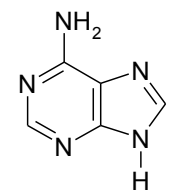
ZADANIE A5

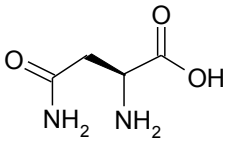
Biocząsteczki

Wiele naturalnych związków organicznych występujących w przyrodzie ma złożoną budowę cząsteczkową. W większości są to związki zbudowane z fragmentów zawierających różne grupy funkcyjne.

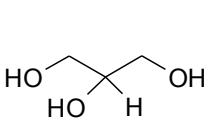
Poniżej podano wzory wybranych związków organicznych:



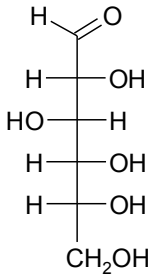
adenina



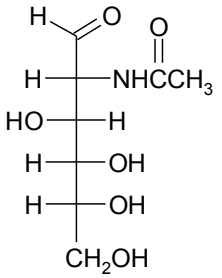
asparagina



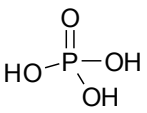
glicerol



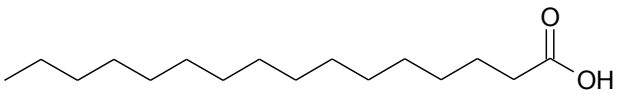
D-glukoza



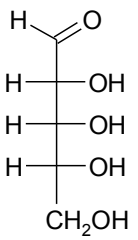
glukozamina
(2-acetyloamino-
2-deoksy-D-glukoza)



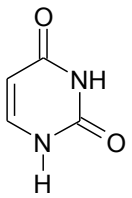
kwas
fosforowy
(ortofosforowy)



kwas palmitynowy (heksadekanowy)



D-ryboza



uracyl

Wykorzystując przedstawione wzory wykonaj podane **Polecenia**:

a. Narysuj wzór urydyny, nukleozydu utworzonego z D-rybozy i uracylu, pamiętając o tym, że jest to *N*-glikozyd, w którym D-ryboza występuje w postaci anomeru β formy furanozowej.

b. Narysuj wzór 6'-fosforanu D-glukozy (glukozo-6-fosforanu, *pierwszego metabolitu w szlaku glikolizy – procesu komórkowego uzyskiwania energii z glukozy*), wiedząc, że D-glukoza występuje w postaci piranozowej o konfiguracji α przy anomerycznym atomie węgla.

c. Narysuj wzór 5'-fosforanu adenozyny (5'-AMP), nukleotydu, w którym D-ryboza występuje w postaci anomeru β formy furanozowej.

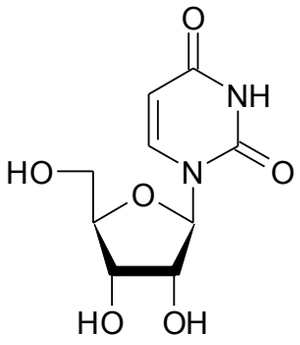
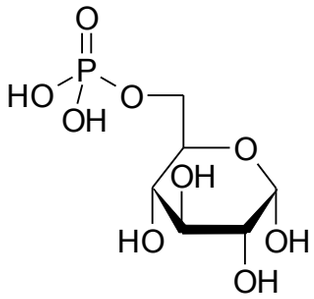
d. Narysuj wzór *N*-glikozydu utworzonego z glukozaminy (forma piranozowa, anomer *β*) i łańcucha bocznego asparaginy**.** *Jest to składnik często występujący w glikoproteinach.*

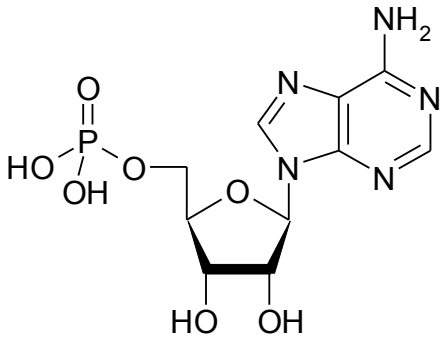
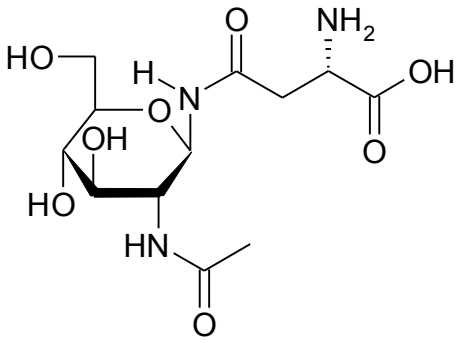
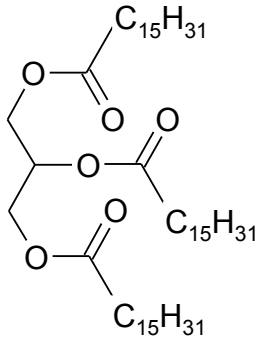
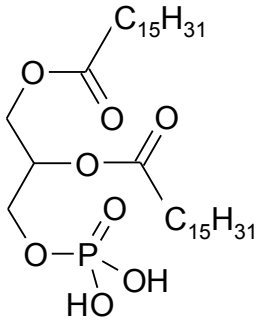
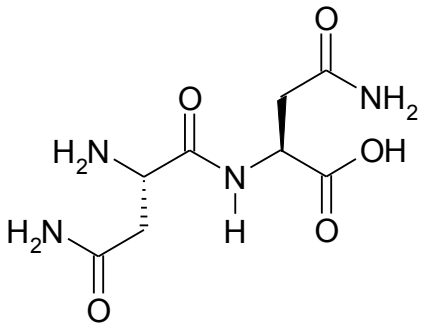
e. Narysuj wzór triglicerydu (przykładowej cząsteczki tłuszczu) z resztami kwasu palmitynowgo.

f. Narysuj wzór fosfoglicerydu (przykładowego składnika błon komórkowych) z dwiema resztami kwasu palmitynowego i resztą fosforanową w pozycji 3 glicerolu.

g. Narysuj wzór dipeptydu utworzonego z dwu cząsteczek asparaginy.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

a. 	***b.*** 

c. 	***d.*** 
e. 	***f.*** 
g. 	

***** W podanych tu wzorach nie uwzględniono jonizacji polarnych grup funkcyjnych (reszt fosforanowych, grup karboksylowych, grup aminowych).